Урок 07. Графы по таблице

Информатика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 35 минут, без подсказок и без экрана. Сначала нарисуй граф по таблице (читай клетки выше диагонали). Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Задание 1

Дана таблица дорог. а) Чему равна длина дороги между пунктами B и D? б) Есть ли прямая дорога между пунктами A и C? Ответь «да» или «нет».

	A	B	C	D	E
A		2		8	
B	2		3	4	
C		3		7	6
D	8	4	7		1
E			6	1	

Решение

Ответ: _____

2 Задание 2

По таблице найди длину пути A→B→D→C.

	A	B	C	D	E
A		2		8	
B	2		3	4	
C		3		7	6
D	8	4	7		1
E			6	1	

Решение

Ответ: _____

3 Задание 3

Определи количество различных путей между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		3	5		
B	3		2	4	
C	5	2		2	1
D		4	2		6
E			1	6	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

4 Задание 4

Определи количество различных путей между пунктами A и E, которые не проходят через пункт D. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		3	5		
B	3		2	4	
C	5	2		2	1
D		4	2		6
E			1	6	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

5 Задание 5

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		2		8	
B	2		3	4	
C		3		7	6
D	8	4	7		1
E			6	1	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

6 Задание 6

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и F, проходящего через пункт B. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E	F
A		5	2			15
B	5			3	9	
C	2			7	4	
D		3	7			6
E		9	4			3
F	15			6	3	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

7 Задание 7

Определи длину кратчайшего пути между пунктами A и E, не проходящего через пункт D. Каждый пункт можно посетить только один раз.

	A	B	C	D	E
A		2		8	
B	2		3	4	
C		3		7	6
D	8	4	7		1
E			6	1	

Рисунок

Решение

Ответ: _____

8 Задание 8

В задании 4 ученик записал: «A→C = 5, C→E = 1, ответ 6». Найди ошибки в его решении и запиши, как надо решать (ответ к заданию 4 — число путей).

Решение

Ответ: _____